Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet



Dosadašnji učinak u izradi diplomskog rada

Implementacija digitalno upravljanog MPPT-a na topologiji Boost konvertora

(WORKING TITLE - PRONE TO CHANGE)

Kandidat:
Nikola Ristanović,
br. indeksa 2022/0469

Mentor:
Dr Predrag Pejović
redovni profesor

Beograd, 12. novembar 2026.

Sažetak

Izrada ovog diplomskig rada nažalost i dalje traje, većim delom zbog izražene neodlučnosti u domenu odabira komponenata i gabarita koje bi trebalo postići,
a da i dalje postignu dovoljno dobre rezultate za potrebu testiranja i kvaliteta diplomskog rada.

With that in mind - Trenutno stanje je sledece:

- Sve komponente prikazane na semi **??** su zalemljene na pertinaksu **??**
- Prilikom rada DC-DC konvertora dobijaju se ocekivani oblici napona i struja 2
- HAL za mikrokontroler je uredjen i testiran
- Kod za mikrokontroler jos nije odkucan, o tome ce biti reci posle
- Pristupi koji dolaze do mikrokontrolera se ponasaju kao sto je zamisljeno

Na kraju ovog fajla ostavljam pitanja/hipoteze na koje nisam nasao odgovor i jako bi mi znacio input
Takodje sam vise nego otvoren za sve savete i kritike, ***cak i ako one ne bi bile realne za implementaciju u ovom trenutku, bilo zbog vremena, novca, ili tehnicke slozenosti - buduci da je ovo prilika za razmisljanje i ucenje***, sto je i najveci razlog sto ovaj rad jos nije finaliziran.

Takodje ceo dosadasnji razvoj ovog rada je u Github repozitorijumu, gde postoje konkretna merenja u ***.npy*** fajlova

Sadržaj

1 Hardver **4**
1.1 Implementacija Boost konvertora 4

2 Merenja **5**

3 Appendix A **5**

4 Appendix B **6**

5 Appendix C **7**

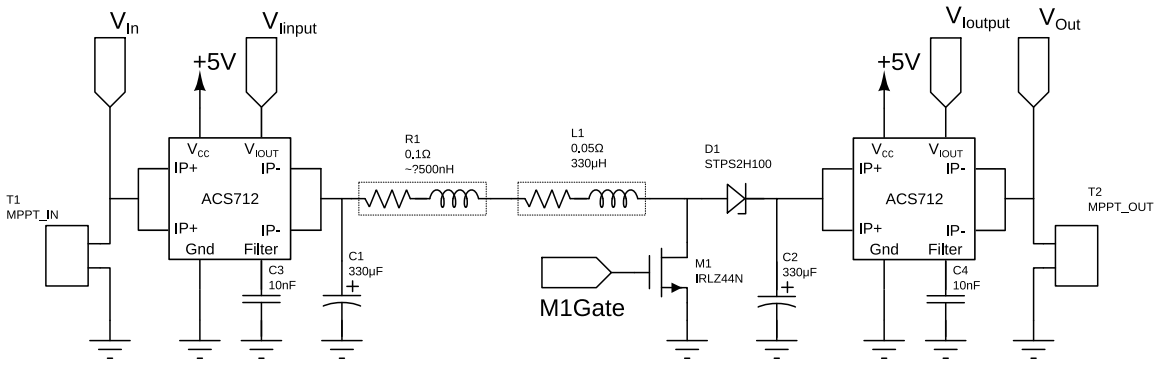
1 Hardver

1.1 Implementacija Boost konvertora

Odabir vrednosti komponenti za konvertor se zasnivao na umanjenju ripple-a i dobrim delom je zasnovan na kupljenim boost konvertorima baziranim na LM2596.

Idejni gabariti su bili:

- Vin: 35V
- Vout: 50V
- Iin: 2A
- fs: 100kHz
- Vout_{ac}: Minimalno - Realnu referencu nemam



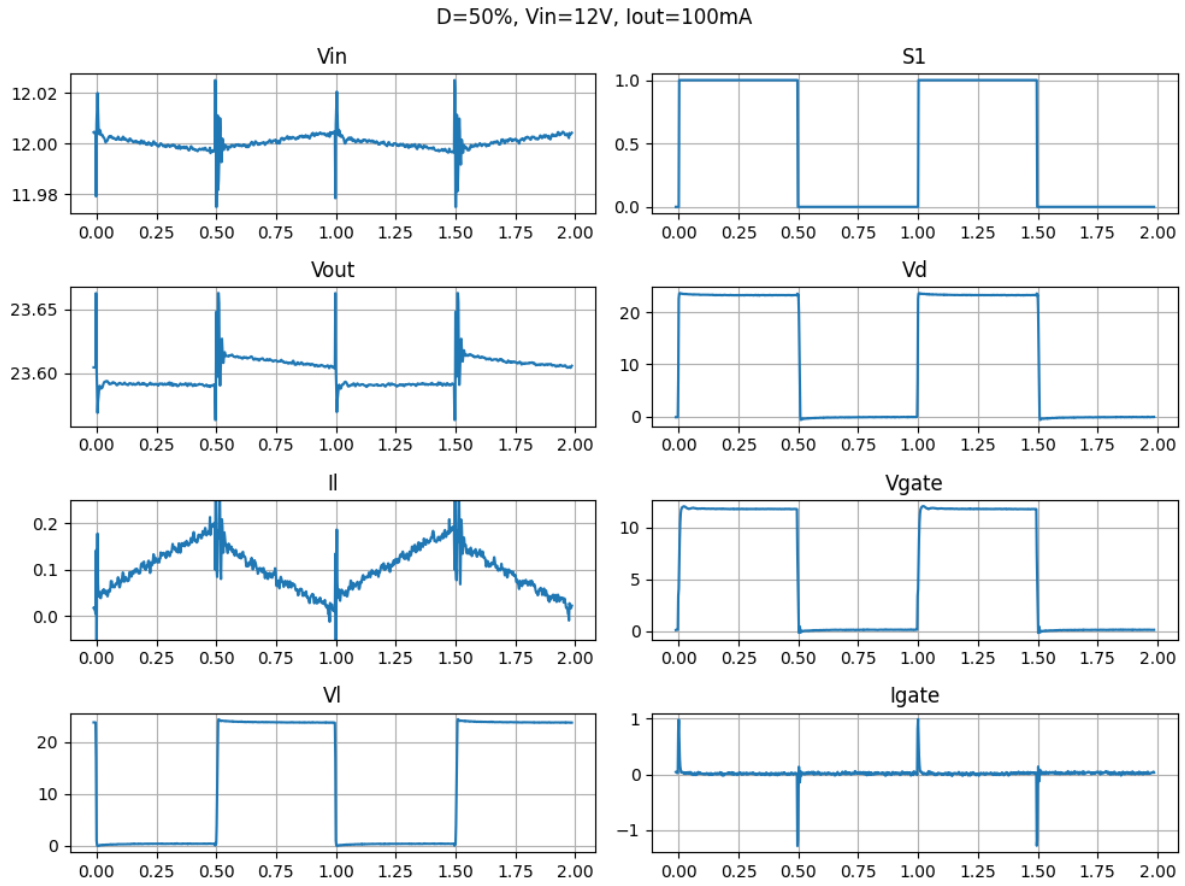
Slika 1: Elektricna sema boost konvertora

Vrednost otpornosti kalema L1 **??** sa seme je procena, buduci da nisam imao nacin da je izmerim. Kalem nazivno ima maksimalnu struju od 3A, stvarna struja zasicenja moze da se izmeri ako bi doprinela radu.
Ulazni i izlazni filter kondenzaori imaju napon proboja od 63V.
Dioda D1 ima maksimalni inverzni napon od 100V, i maksimalnu struju od 2A Strujni senzori imaju maksimalnu dozvoljenu struju od 5A, o strujnim senzorima ce biti vise reci u **??**

Jedno od velikih pitanja je sledece:"Kolika je procenjena vrednost paraztne induktivnosti **Metal-film** otpornika", buduci da od referenci koje sam upseo da nadjem - zbog tehnologije izrade trebalo bi da bude reda velicina nH. Na osnovu grafika struje kalema(napona na R1) i napona kalema L1, dolazi se do procenjenje vrednosti od 500nH. Koji je potencijalni metod merenja struje u ovom slucaju, a kojim nebi dolazili do znacajnog preslikavanja napona na kalemu L1?

2 Merenja

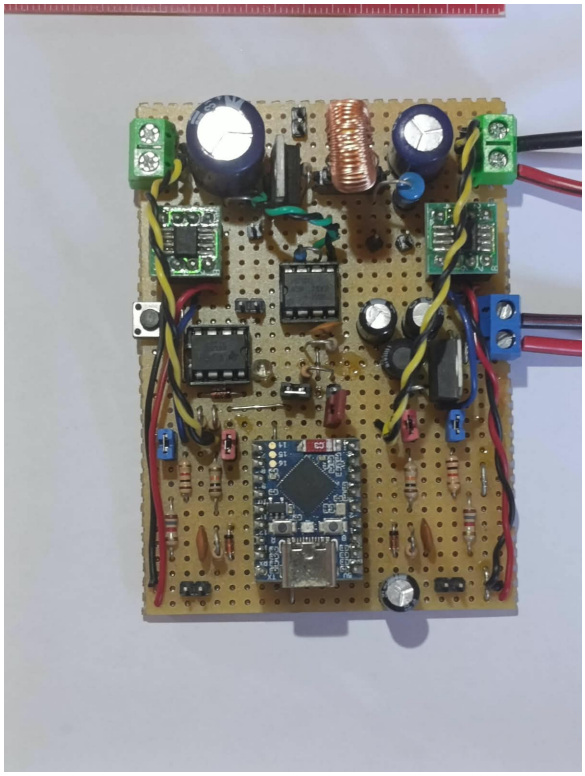
Metode koje su koriscene za merenje ce biti obradjene u Appendix A



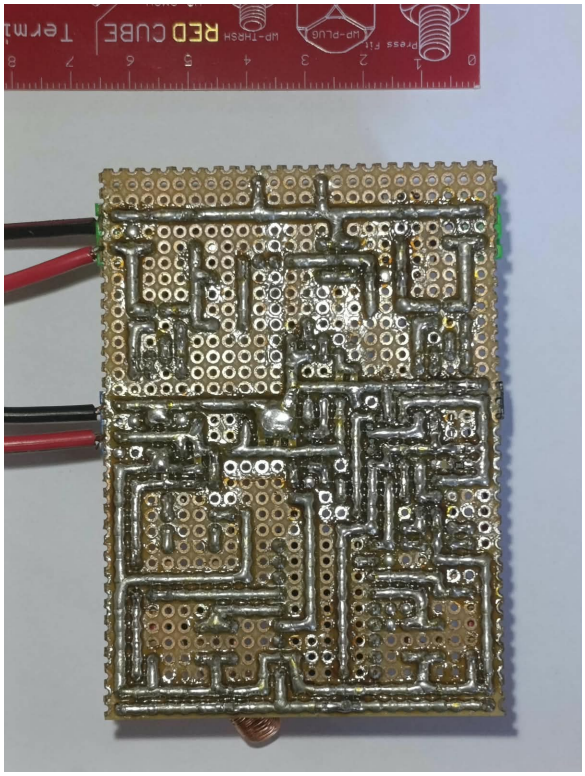
Slika 2: Vremenski oblici struja i napona u konvertoru

3 Appendix A

4 Appendix B

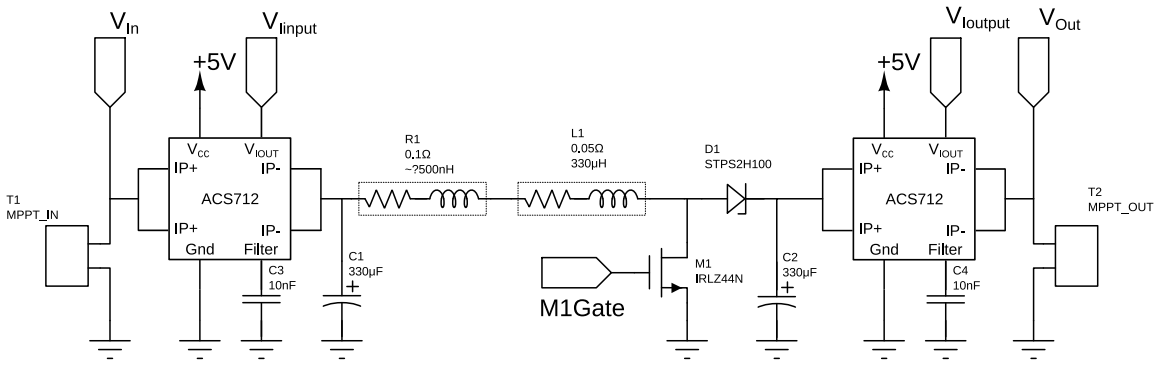


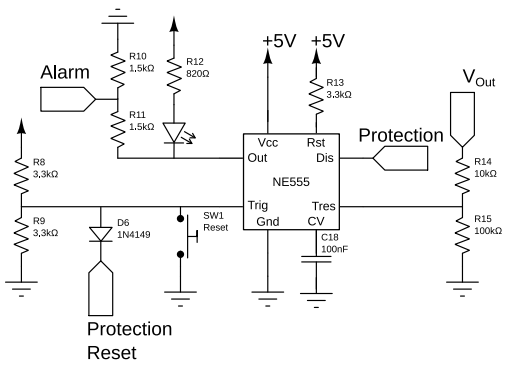
Slika 3: Prednja strana ploce

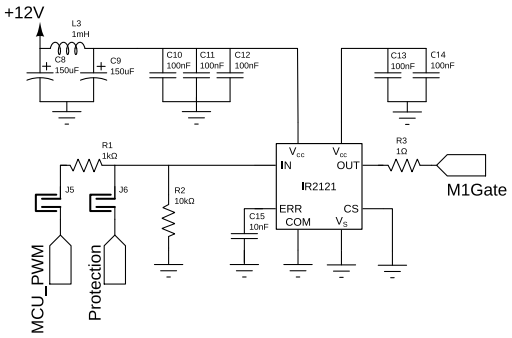


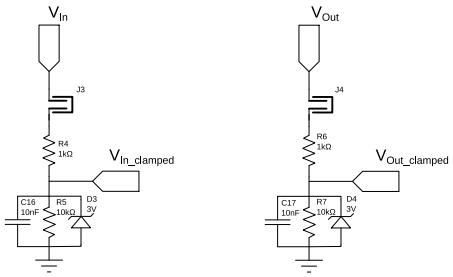
Slika 4: Zadnja strana ploce

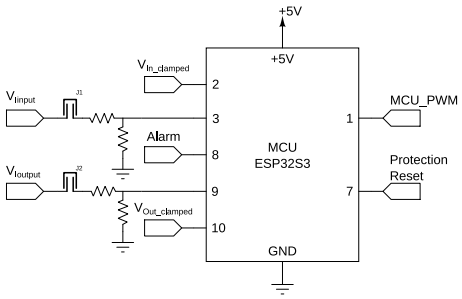
5 Appendix C

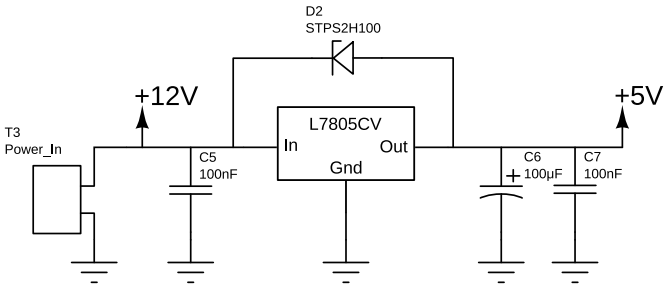

V_In
V_Iinput
+5V
V_Ioutput
V_Out
T1
MPPT_IN
ACS712
R1
0.1Ω
~?500nH
L1
0.05Ω
330µH
D1
STPS2H100
M1
IRLZ44N
M1Gate
C1
330µF
C2
330µF
C3
10nF
C4
10nF
T2
MPPT_OUT


Alarm
+5V
+5V
V_Out
Protection
NE555
Protection
Reset
SW1
Reset
D6
1N4149


+12V
L3
1mH
IR2121
M1Gate
MCU_PWM
Protection


V_In
V_In_clamped
V_Out
V_Out_clamped


+5V
V_In_clamped
V_Iinput
V_Ioutput
Alarm
V_Out_clamped
MCU
ESP32S3
MCU_PWM
Protection
Reset
GND


D2
STPS2H100
+12V
+5V
T3
Power_In
L7805CV
In
Out
Gnd
C5
100nF
C6
100µF
C7
100nF